

TECH FOR HUMAN CONNECTIONS

Bagaimana jika hambatan terbesar hubungan antarmanusia bukan jarak, bukan internet,

melainkan dua manusia yang tidak bisa saling memahami?



Ethan punya suara karena orang di sekitarnya belajar menjawab



Ethan, 5 tahun

autis · non-speaking · Inggris

Tempel foto hanya dengan izin

DULU

Meminta dengan menarik tangan orang dewasa ke arah yang ia mau.

SEKARANG

Meminta makanan, memberi tahu saat sakit, dan membela dirinya sendiri lewat papan AAC.



"model, model, model"

Laura, ibu Ethan, tentang tugas keluarga

Berapa banyak anak yang tidak seberuntung Ethan?

Sumber: "Laura and Ethan's story", National Autistic Society (autism.org.uk), dimuat di majalah Your Autism. Foto Ethan tidak dipakai tanpa izin; bingkai ini ilustrasi.



Papan bicaranya bisa diberikan. Yang sering tidak ada: orang yang dilatih menjawabnya.

25-30%

anak autis tetap minimally verbal setelah usia 5 tahun

Tager-Flusberg & Kasari, 2013

29,3%

alat bantu ditinggalkan sepenuhnya, terbanyak di tahun pertama

Phillips & Zhao, 1993 · 227 responden

275

terapis wicara menyebut kurang pelatihan dan kurang dukungan sebagai penyebab AAC ditinggalkan

Johnson, Inglebret, Jones & Ray, 2006 · survei

AKAR MASALAH

Anak diberi papan AAC



Keluarga tidak pernah dilatih memberi contoh di papan



Terapis tidak melihat apa yang terjadi di rumah di antara sesi



Papan ditinggalkan

Masalahnya bukan papannya, tapi loop di sekelilingnya.

Sumber: Tager-Flusberg & Kasari (2013), Autism Research · Phillips & Zhao (1993), Assistive Technology · Johnson, Inglebret, Jones & Ray (2006), AAC.



Setiap solusi sudah kuat di satu bagian. Celahnya ada di antara fitur.

BerKata

KUAT DI

AAC Bahasa Indonesia, kartu visual, kartu kustom

YANG BELUM

belum menjadi loop keluarga ↔ terapis

Jellow

KUAT DI

Gratis, luring, ringan untuk perangkat sederhana

YANG BELUM

tanpa alur data rumah → terapis jangka panjang

Avaz

KUAT DI

Kustomisasi, motor planning, audio kustom, materi pendamping

YANG BELUM

belum Indonesia-first dan luring-pertama

CoughDrop

KUAT DI

Luring, laporan, cadangan cloud, kolaborasi tim

YANG BELUM

tanpa misi pendamping harian dan persetujuan keluarga eksplisit

YANG HARUS MENYATU DALAM SATU ALUR

AAC Bahasa Indonesia

Luring penuh

Pelatihan orang tua harian

Bukti otomatis dari rumah

Triase terapis beralasan

Persetujuan keluarga

Nyambung menggabungkan keenamnya dalam satu loop luring-pertama.

Fitur kompetitor diringkas dari dokumentasi publik masing-masing produk. Kami tidak menjatuhkan solusi lain; kami menunjukkan bagian yang belum menyatu.



Nyambung bukan sekadar papan AAC: ia menjadikan AAC bahasa bersama satu rumah



Papan Bicara luring

12 kata inti berposisi tetap, 120 kata, papan dari foto, suara tanpa internet

menjawab M1 · alat berbahasa Inggris, mahal, butuh internet



Pendamping Harian

1 pelajaran 60 detik + 1 misi < 5 menit di rutinitas

menjawab M2 · orang tua tidak pernah dilatih memberi contoh



Jembatan Terapis

ketukan jadi ringkasan; usulan kata dan frasa kembali ke rumah

menjawab M3 · tidak ada jalur data rumah → terapis



Satu terapis, banyak keluarga

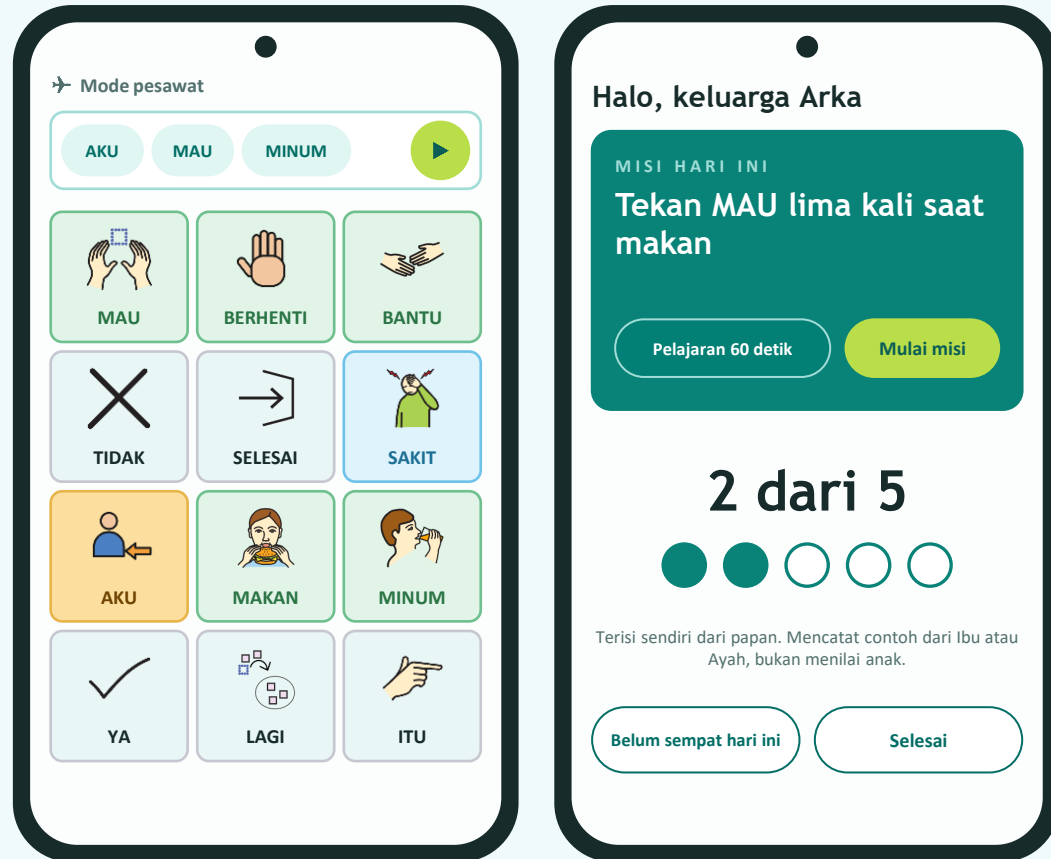
triase beralasan + ringkasan sebelum sesi

menjawab M4 · terapis langka dan terpusat

M1–M4: rumusan masalah di proposal Nyambung. Keempat komponen sudah dibangun dan berjalan di repositori Hack Day.



Untuk anak, papan yang tetap bicara tanpa internet. Untuk orang tua, latihan < 5 menit sehari



Papan luring

12 kata inti di posisi tetap, 120 kata bersymbol berwarna. Luring adalah keadaan normal, bukan peringatan.



Papan dari foto

Satu foto rumah jadi 1–6 area bicara. Draf AI opsional atas persetujuan; hasilnya diputar luring.



Suara berlapis

Suara papan sama di semua HP • rekaman Ibu/Ayah tetap di HP • tiruan suara dan frasa bersuara hanya dengan persetujuan.



Misi harian

1 pelajaran 60 detik + 1 misi < 5 menit di rutinitas. Kata misi dipilih aturan yang bisa dilacak terapi.

Tanpa streak • tanpa rasa bersalah • tanpa formulir. Pencatatan lahir dari ketukan.

Ilustrasi mengikuti susunan, teks, dan palet aplikasi; simbol Mulberry CC BY-SA 4.0. Fitur AI opsional: PERUBAHAN.md entri 16, 17, 22. Alur lengkap ada di video demo.



Setiap elemen misi harian berpijak pada riset, dan yang belum teruji kami tandai

	Orang tua yang menjalankan	Parent-Implemented Intervention: praktik berbasis bukti, 55 artikel (NCAEP 2020). RCT 82 balita: pelatihan orang tua di kegiatan sehari-hari meningkatkan komunikasi sosial (Wetherby 2014).	A
	Tekan sambil bicara	Aided AAC modeling umumnya efektif: tinjauan 48 studi, 267 anak (Biggs 2018); meta-analisis O'Neill 2018.	A
	Menempel pada rutinitas	Naturalistic Intervention: praktik berbasis bukti, 75 artikel (NCAEP 2020). Rencana "jika-maka": d = 0,65 dari 94 studi (Gollwitzer & Sheeran 2006).	A
	Tunggu lima detik	Time Delay: praktik berbasis bukti, 31 artikel (NCAEP 2020). Angka "lima detik" adalah angka praktis.	A
	Setiap hari, tanpa streak	Melewatkan satu hari tidak berpengaruh berarti pada pembentukan kebiasaan (Lally 2010, 96 orang). Pengulangan adalah prediktor utama (Keller 2021, RCT 192 orang).	A/B
	Pelajaran 60 dtk, 5 contoh/hari	Belum ada bukti langsung. Diuji di pilot.	D

Tingkat: A uji acak, meta-analisis, atau tinjauan sistematis · B studi terbatas · D asumsi tim yang belum diuji

Steinbrenner dkk. (2020), NCAEP: 972 artikel, 28 praktik berbasis bukti · Wetherby dkk. (2014), Pediatrics · Biggs, Carter & Gilson (2018), AJIDD · O'Neill dkk. (2018) · Gollwitzer & Sheeran (2006) · Lally dkk. (2010), EJSP · Keller dkk. (2021), BJHP.



Terapis menerima konteks dan alasan, bukan tumpukan data

Keluarga aktif

5

Perlu ditinjau

2

Usulan menunggu keluarga

1

Keluarga berhak menolak tanpa alasan.

Belum sinkron > 7 hari: 0

Waktu tinjauan rata-rata: **belum diukur** (mode demo tidak mengukur)

Jadwal sesi

18

19

20

21

22

23

24

Jum

Sab

Min

Sen

Sel

Rab

Kam

Arka

Jeda tunggu 10 detik

Rab, 23 Sep

15.30

Perlu ditinjau

Bima

Kata berbeda turun dibanding dua pekan sebelumnya

Tiara

Misi selesai 1 dari 7 hari

Keluarga binaan

Semua Perlu ditinjau

Anak	Kata berbeda	Arah 3 pekan	Misi 7 hari	Sinkron	Status
B Bima 6 tahun · main	3	↓ turun	4 dari 7	8 jam lalu	Perlu ditinjau
T Tiara 3 tahun · makan	3	↑ naik	1 dari 7	8 jam lalu	Perlu ditinjau
A Arka 5 tahun · makan	9	↑ naik	5 dari 7	8 jam lalu	Berjalan
N Nadia 4 tahun · mandi	6	↑ naik	4 dari 7	8 jam lalu	Berjalan
R Reza 7 tahun · mandi	5	→ tetap	5 dari 7	8 jam lalu	Berjalan

Sebelum sesi, dari data rumah

- Kata berbeda naik dari 5 ke 9 dibanding pekan sebelumnya.
- Kata terbanyak: BANTU 4x, MAKAN 4x, SELESAI 4x.
- Pemakaian menumpuk jam 11 sampai 12 (33% ketukan anak).
- 70% ketukan anak tanpa contoh pendamping dalam 60 detik sebelumnya.
- Misi modeling selesai 5 dari 7 hari.

Butir ini tersusun sendiri sebelum sesi dimulai, jadi waktu sesi tidak habis untuk menggali keadaan di rumah dari ingatan orang tua. Angka ini pola pemakaian, bukan ukuran kemampuan anak.

Salin ringkasan

D4 · Ringkasan dari rumah, tersusun sebelum sesi

D1 · Keluarga binaan: triase dengan alasan tertulis

Terapis mengusulkan kata atau frasa



Keluarga: Terima atau Tolak, tanpa alasan



Jawaban kembali sebagai peristiwa

Aturan + alasan + keputusan manusia

Tangkapan layar asli papan pantau Nyambung dalam mode demo. Semua nama dan angka ilustratif, bukan data keluarga sungguhan.

Masalah

Solusi

Kelayakan

Dampak



Setiap pilihan teknologi berangkat dari kondisi pengguna kami



APPEND-ONLY

Isi peristiwa tidak pernah diubah atau dihapus; ditegakkan trigger di HP dan server.

TRANSACTIONAL OUTBOX

Peristiwa dan antrean kirim ditulis dalam satu transaksi. Mati listrik tidak menghilangkan data.

IDEMPOTENT SYNC

Server mengenali event_id yang sama. Kirim ulang tidak membuat data ganda.

KENAPA TEKNOLOGI INI TEPAT

- Sinyal tak menentu → data utama di HP; luring jadi keadaan normal
- HP keluarga sederhana → Flutter untuk Android 8, RAM 2 GB
- Pilot satu klinik → FastAPI + SQLite WAL, ringan tanpa Docker
- Keputusan klinis harus bisa diperiksa → triase aturan tetap, bukan ML

AI HANYA DI SERVER, HANYA SAAT MEMBUAT KONTEN

- Frasa bersuara (OpenAI TTS) dan tiruan suara keluarga (ElevenLabs), hanya dengan persetujuan orang tua
- Draf papan foto (vision AI) atas persetujuan per permintaan; server tidak menyimpan foto
- Hasil disimpan di HP dan diputar luring. Tanpa kunci AI, fitur inti tetap jalan

Kleppmann dkk. (2019), Local-first software · Richardson, pola Transactional Outbox & Idempotent Consumer · PERUBAHAN.md entri 16, 17, 22, 23 (fitur AI opsional dan persetujuannya).



Papannya berbasis bukti; validasi klinisnya kami jalankan bertahap

Komponen	Dasar	Tingkat
Papan elektronik untuk anak minimally verbal	Kasari 2014 (SMART, 61 anak): +19 ujaran komunikatif di pekan 12, +22 di pekan 24	A
AAC tidak menghambat bicara	Millar 2006: tinjauan 23 studi; AAC tidak menghambat dan bisa menambah bicara	B
Posisi simbol tetap	Thistle 2018: 3,3 dtk vs 6,0 dtk menemukan simbol	B
12 kata inti	Banajee 2003 dan Project Core: 9 dari 12 kata	B
Pencatatan dari pemakaian	Hill & Romich 2001, Language Activity Monitoring	C
Jendela "tanpa contoh" 60 detik	Definisi operasional tim, dikalibrasi bersama terapis di pilot	D



OPINI PRAKTISI

"[Kutipan asli dari A, ≤ 25 kata. Isi sebelum tampil; jangan mengarang.]"

[Nama A]

Ketua Umum FORMAPI Universitas Brawijaya · pendamping anak berkebutuhan khusus

TANGGA VALIDASI

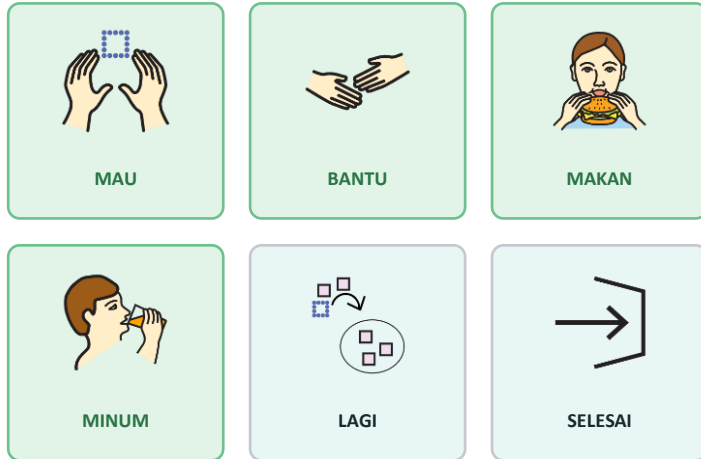
- ✓ Literatur, dengan alasan tertulis per kata
- ✓ Konsultasi FORMAPI UB: pemilihan kata dan alur pendampingan
- ➔ Validasi klinis bersama terapis wicara: pilot 6 pekan

Kasari dkk. (2014), JAACAP · Millar, Light & Schlosser (2006), JSLHR · Thistle dkk. (2018), AJSLP · Banajee dkk. (2003) · Hill & Romich (2001). Tingkat: A uji acak/meta-analisis · B studi terbatas · C standar praktik · D asumsi tim.



Setiap simbol, kata, dan suara berlisensi jelas dan tercatat asalnya

SIMBOL UTAMA



Mulberry Symbols

© Steve Lee · CC BY-SA 4.0

Digambar Claire Barge, ditinjau terapis wicara. 99 simbol dipakai; berkas asli tidak diubah, hanya dirasterkan 256 px berwarna.



Simbol buatan tim

21 kata tanpa padanan jujur di Mulberry (mis. BERHENTI, AKU) digambar tim dengan gaya dan konvensi yang sama.

CC BY-SA 4.0 · belum diuji pada anak



120 kata

Banajee (2003), Project Core, dan frekuensi OpenSubtitles 2018 sebagai pemecah seri.

riset tim · alasan tertulis per kata



Suara

Suara papan 2 × 120 klip dibuat sekali (OpenAI TTS) lalu diputar luring. Tiruan suara keluarga lewat ElevenLabs, hanya dengan persetujuan.

diberi label suara buatan AI



Jejak audit

Font Fredoka dan Nunito (SIL OFL 1.1); logo buatan tim. 175 berkas aset diverifikasi SHA-256.

hanya konten, tanpa kode pra-acara

Kenapa simbol bergambar dan berwarna? Simbol yang mudah ditebak maknanya lebih cepat dipelajari anak 3 tahun (Mizuko 1987). Warna per jenis kata (Modified Fitzgerald Key) selalu dipasangkan penanda bentuk, supaya warna bukan satu-satunya pembawa makna (WCAG 1.4.1).



Layak dijalankan: sudah berjalan, keluarga gratis, institusi yang membayar

TEKNIS · TERBANGUN DALAM 24 JAM

113

tes otomatis lulus (64 server, 49 aplikasi)

18-21 MB

APK rilis per ABI*

Android 8 Identik

RAM 2 GB, layar 7 inci

data sesudah proses dimatikan paksa

**diukur sebelum fitur malam; belum dari HP fisik*

24 perubahan dari proposal tercatat beserta alasannya di PERUBAHAN.md

MODEL BISNIS DAN BIAYA

Keluarga

papan, suara, misi, sinkron: selamanya

Gratis

Terapis / institusi

per terapis per bulan: dasbor, usulan, catatan

Rp150-250 rb*

Biaya inti / keluarga

luring di HP; suara 120 kata < US\$0,20 sekali

≈ Rp0

Add-on suara

per keluarga per bulan, dibayar institusi/CSR

Rp2-4 rb*

RENCANA PENERAPAN

0 · Pilot 6 pekan

1 terapis wicara + keluarga mitra; ukur retensi hari ke-14.

1 · B2I awal

Klinik tumbuh kembang dan praktik terapis wicara (berbayar).

2 · B2I luas

SLB, sekolah inklusi, yayasan. Syarat: HTTPS, enkripsi, Postgres.

3 · B2G + CSR

Program daerah dan sponsor, setelah ada data multi-institusi.

Batasan yang kami akui: belum HTTPS · belum diuji di HP fisik 2 GB · tiruan suara disimpan penyedia selama belum dicabut · harga dan simbol tim belum divalidasi

Tes: pytest 18 Sep 21:45 (64) + status jalur 1 (49). APK: README. Model bisnis dan biaya: deck/model-bisnis.md. *Hipotesis tim (tingkat D), divalidasi di pilot; add-on suara murah butuh klon sementara yang belum dibangun.



Dampak diukur dari kebiasaan yang bertahan, bukan dari klaim kemampuan anak



Anak

Punya suara yang sama di rumah dan di mana saja, tanpa sinyal.



Keluarga

Belajar 'bicara balik' < 5 menit sehari, tanpa jurnal, dan berhak menolak usulan.



Terapis

Datang ke sesi dengan konteks dari rumah; triase menunjukkan siapa yang perlu dilihat dulu.

Metrik	Sasaran pilot	Diukur dari
Retensi hari ke-14 · UTAMA	≥ 60% keluarga masih memakai	peristiwa di server
Hari misi terlaksana	dipantau per pekan	peristiwa MIS
Usulan terapis dijawab keluarga	dipantau per usulan	peristiwa TGT
Waktu tinjauan terapis	< 5 menit per anak	diukur otomatis di dasbor
Kata berbeda per pekan	pola pemakaian, bukan skor	ketukan anak

MODEL KAPASITAS TERAPIS

ASUMSI · DIUJI DI PILOT

$$60 \text{ menit} \div 5 \text{ menit per anak} = 12 \text{ keluarga per jam terapis}$$

Waktu tinjauan diukur otomatis di dasbor, jadi angka ini bisa dibuktikan atau dibantah di pilot.

Metrik utama pilot: 03-basis-ilmiah §6, berangkat dari Phillips & Zhao (1993). Sasaran tinjauan < 5 menit per anak adalah sasaran rancangan dasbor; model kapasitas adalah asumsi yang diuji di pilot.



Nyambung

Hubungan dimulai saat seseorang bisa dipahami.

ANAK • KELUARGA • TERAPIS

T E R S A M B U N G



Dua belas kata inti: berbasis literatur, dengan alasan tertulis per kata

Posisi	Kata	Banajee 2003	Project Core	OS	Alasan
0	MAU	want	WANT	60	Meminta; kedua daftar
1	BERHENTI	–	STOP	185	Protes yang tidak punya kata keluar sebagai perilaku
2	BANTU	help	HELP	540	Kedua daftar
3	TIDAK	no	NOT	4	Menolak; kedua daftar
4	SELESAI	all done	FINISHED	306	Menutup kegiatan; kedua daftar
5	SAKIT	–	–	237	Pengecualian keselamatan: nyeri keluar sebagai perilaku
6	AKU	I	I	1	Kedua daftar
7	MAKAN	–	–	169	Kebutuhan dasar; meminta adalah fungsi pertama (Bondy & Frost 1994)
8	MINUM	–	–	329	Idem
9	YA	yes	–	23	Pasangan TIDAK; Banajee
10	LAGI	more	MORE	47	Kedua daftar
11	ITU	that	THAT	6	AKU MAU ITU meminta benda apa pun tanpa kata benda

Banajee dkk. (2003): 23 kata inti balita, nol kata benda · Project Core Universal Core (36 kata) · OS = peringkat frekuensi OpenSubtitles 2018 (kecil = sering; korpus dewasa, hanya pemecah seri).



Batasan yang kami akui, dan apa yang dikerjakan berikutnya

BATASAN SAAT INI

- Server HTTP di jaringan lokal, belum HTTPS
- Token perangkat di `shared_preferences` tanpa enkripsi
- Belum ada pembatasan laju tebakan kode undangan
- Suara papan klip sintetis, bukan rekaman manusia; tiruan suara disimpan penyedia selama belum dicabut
- Belum diuji di banyak ROM dan HP fisik 2 GB
- Daftar 120 kata belum ditinjau terapis wicara; 21 simbol tim belum diuji pada anak
- Sinkron otomatis hanya saat aplikasi terbuka (belum layanan latar)

BERIKUTNYA

- Pilot 6 pekan: retensi hari ke-14 $\geq 60\%$ sebagai metrik utama
- Validasi klinis daftar kata dan aturan triase bersama terapis wicara
- HTTPS, enkripsi basis data dan token, rotasi token
- Validasi kata terhadap tuturan anak Indonesia (MPI-EVA Jakarta Child Language Database)
- Klon suara sementara (dihapus sesudah frasa dibuat) untuk menekan biaya dan risiko
- Postgres untuk banyak klinik; sinkron latar Android

Sumber: README "Batasan yang kami akui", 03-basis-ilmiah §7–§8, PERUBAHAN.md.



Setiap perubahan dari proposal tercatat, beralasan, dan dikaitkan ke masalah inti

Ditunda, lalu dibangun

C2 kelola kosakata

C4 suara keluarga 12 kata inti

C3 kartu dari foto

Diubah demi masalah inti

Suara papan: klip dibundel,
bukan TTS perangkat

Sinkron otomatis tiap 20 detik

Catatan sesi D4 + ringkasan ke
keluarga

Diubah demi kejujuran

"Spontan" → "tanpa contoh ≤ 60
dtk"

Alasan tertulis untuk "Perlu
ditinjau"

Waktu tinjauan terapis diukur

Ditambah untuk keluarga

Papan dari foto (visual scene)

Frasa bersuara dan tiruan suara
dengan persetujuan

Layar anak / orang tua dengan
PIN

Ringkasan dari PERUBAHAN.md di repositori. Setiap entri memuat: kondisi di proposal · yang diubah · alasan · dampak terhadap masalah inti.